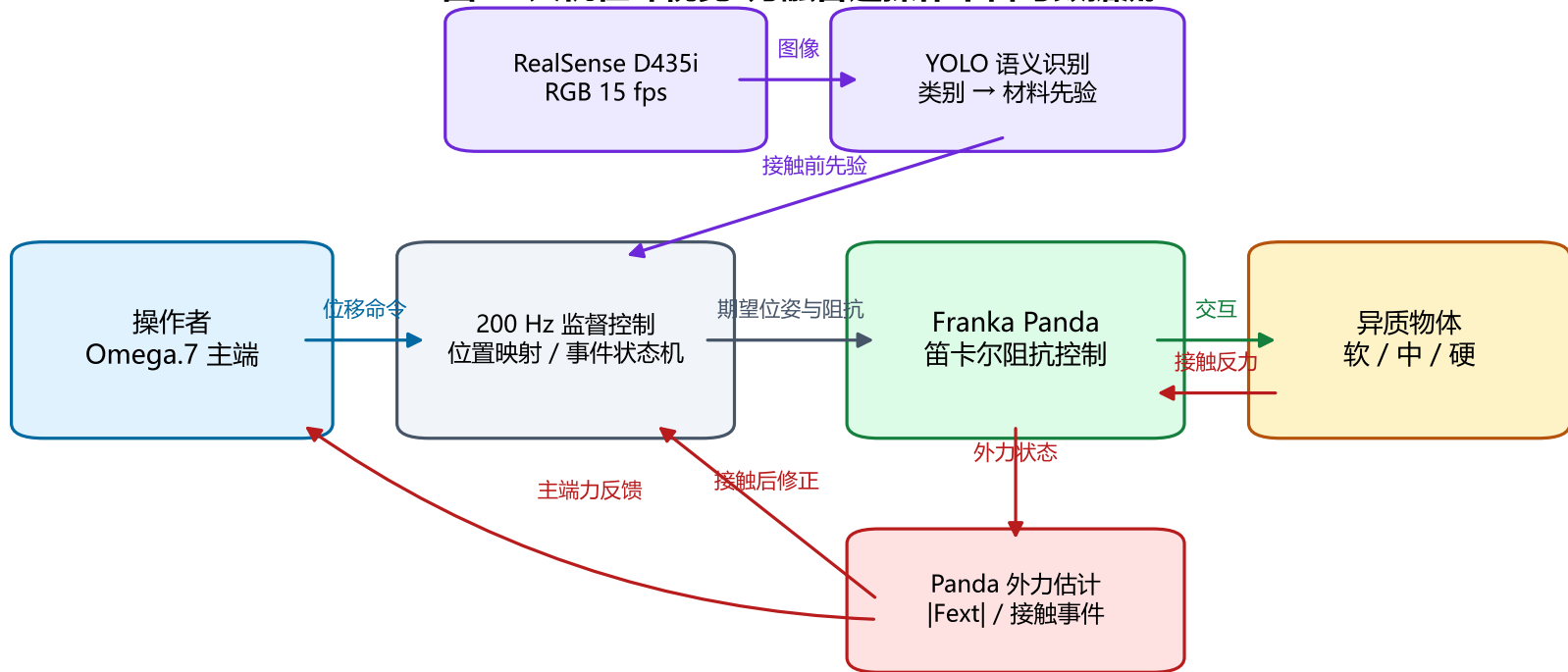


图 1 人机在环视觉-力融合遥操作平台与数据流



注：视觉通道提供接触前材料先验；外力估计用于接触检测、在线刚度修正与主端触觉反馈。